

大坝安全鉴定报告书

水 库 名 称: 子洪水库

鉴定审定部门: 晋中市水利局

鉴 定 时 间: 2020年8月23日

填 表 说 明

一、工程概况:应填明水库建设时间、规模及功能,续建、加固情况,现状工程规模、防洪标准及特征水位,枢纽主要建筑物组成及其特征参数,运行中的主要问题及水库大坝对下游的影响等情况。

二、现场安全检查:填明现场安全检查的主要结果,指出严重的运行异常表现,反映工程存在的主要安全问题。

三、工程质量评价:填明施工质量是否达到设计要求,总体施工质量的评价,运行中暴露出的质量问题。反映施工及历年探查试验的质量结果,反映补充探查和试验的主要结果。

四、运行管理评价:反映主要运行及管理情况,历史最高蓄水时的大坝运行情况,历年出现的主要工程问题及处理情况,水情及工程监测、交通通讯等管理条件。

五、防洪标准复核:应填明本次鉴定中采用的水文资料系列和洪水复核方法,主要调洪计算原则及坝顶超高复核结果,指出水库大坝现状实际抗御洪水能力,及与标准的比较。

六、结构安全评价:根据本次对大坝等主要建筑物的结构安全评价结果,填明大坝是否存在危及安全的变形,大坝抗滑是否满足规范要求,近坝库岸是否稳定,混凝土建筑物及其他泄水、输水建筑物的强度安全是否满足规范要求等。

八、抗震安全复核:根据《全国地震动参数区划图》或专门研究确定的基本地震参数及设计烈度,土石坝的抗滑稳定、坝体及地基的液化可能性;重力坝的应力、强度及整体抗滑稳定性;拱坝的应力、强度及拱座的抗滑稳定性;以及其它输、泄水建筑物及压力水管等的抗震安全复核结果。

九、金属结构安全评价:是否做了检测,填明金属结构锈蚀程度,复核的强度、刚度及稳定性是否满足规范要求,闸门启闭能力是否满足要求,紧急情况下能否保证闸门开启。

十、工程存在的主要问题:根据现场安全检查及大坝安全评价结果,归纳水库大坝存在的主要安全问题。

十一、安全鉴定结论:应根据现场安全检查和坝安全分析评价结果,结合专家判断得出安全鉴定结论。包括防洪标准、结构安全、渗流安全、抗震安全、金属结构安全是否满足规范要求,指出水库大坝存在的主要安全问题,结论要明确。

十二、大坝安全类别评定:根据大坝安全鉴定结论,对照本办法的大坝安全分类原则及《水库大坝安全评价导则》中的大坝安全分类标准,评定大坝安全类别。

水库名称	子洪水库	所在地点	祁县县城东南 15Km
所在河流	黄河流域汾河水系昌源河	总库容	2449.5 万 m ³
水库管理单位	祁县昌源河水利管理处	鉴定组织单位	祁县水利局
鉴定承担单位	河南省豫北水利勘测设计院 有限公司	鉴定审定部门	晋中市水利局

工程概况:

子洪水库位于黄河流域汾河水系昌源河中下游,地处祁县昌源河的子洪口处,是一座缓洪蓄清以防洪、灌溉为主兼顾城市供水中型水库。枢纽工程由大坝、输水洞、泄洪洞三部分组成。水库始建于 1971 年 7 月,1972 年 10 月拦洪蓄水,1982 年基本竣工。2002 年 8 月,省水利厅组织有关专家对子洪水库进行安全鉴定,定为三类坝。2007 年~2009 年对水库进行除险加固工程。

工程防洪标准为 100 年一遇洪水设计,1000 年一遇洪水校核。水库总库容 2449.5 万 m³,是一座缓洪蓄清以防洪为主的中型水库。

水库枢纽由大坝、泄洪洞及泄洪输水洞组成。

大坝为均质土坝,坝顶长 502m,最大坝高 44.0m,坝顶宽 6.0m,坝顶高程为 894.30m。防浪墙高 1.0m,顶高程 895.30m。上游坝坡至上而下依次为 1:2.5、1:2.85、1:3.25,高程 882.0m 以下采用干砌石护坡,以上采用混凝土预制块护坡;下游坝坡至上而下依次为 1:2.5、1:2.6 和 1:1.5,采用草皮护坡。下游坝脚设排水棱体。

泄洪洞位于泄洪输水洞左侧,为钢筋混凝土衬砌圆形有压隧洞,直径 5.2m,洞长 256m,纵坡 2%,最大泄量 323m³/s。进口设平板检修门,孔口尺寸 5.1m×5.8m,出设弧形工作闸门,孔口尺寸 4.7m×4.5m。采用挑流形式消能。

泄洪输水洞位于大坝左岸岩体中,为圆形钢筋混凝土有压隧洞,由进水塔、压力隧洞、出口闸室、陡坡挑流消能段等组成,洞径 4m,全长 247m。进水塔内设有 4.815m×4.96m 的平板检修闸门,配有 QPQ2×100T 双吊点卷扬式启闭机。出口闸室设有 4.5m×4.5m 弧形工作钢闸门,配有 QPQ2×30T 双吊点卷扬式启闭机。设计最大泄量 232m³/s。

水库灌区设计灌溉面积 18.4 万亩,有效灌溉面积 18.1 万亩。

大坝 现场 安全 检查	2020 年 3 月, 对水库进行了现场安全检查, 检查时库水位为 880.76m。 现场检查存在的主要问题有: (1) 水库上游混凝土预制块护坡和空心砖护坡有局部隆起破坏; 坝顶混凝土路面及防浪墙混凝土表面局部脱落; 左岸坡表面松散石块堆积有滑塌隐患; 下游纵横向排水沟内有杂草及弃土堆积。(2) 泄洪输水洞进水塔检修平台高程 886.20m 以下段塔身混凝土表面有麻面存在; 检修闸门门体位于水下; 弧门牛腿梁混凝土局部有裂缝; 挑流段底板与边墙混凝土局部脱落。(3) 泄洪洞进水塔检修平台低于正常蓄水位, 事故检修门检修困难; 塔身混凝土在水位变动区有轻微麻面存在; 出口闸门底部有少量水流渗出; 挑流消能段右侧墙底部混凝土表面有脱落。闸室左侧边墙与山体相接处有股状水流渗出。	
大坝 安全 分析 评价	工程 质量 评价	(1) 坝体土填筑不均, 平均干密度为 $1.63\text{g}/\text{cm}^3$, 渗透系数平均为 $k_H=1.28\times 10^{-5}\text{cm}/\text{s}$, 垂直方向平均值 $k_V=2.38\times 10^{-5}\text{cm}/\text{s}$; 经过多年运行, 坝体未发现渗漏及渗透破坏; 上、下游护坡完整, 下游坝脚排水棱体完好; 综合分析大坝坝体质量基本合格。 (2) 泄洪输水洞洞身及进出口闸室结构完整, 基础稳定。进水塔和挑流段局部混凝土表面脱落。综合分析质量基本合格。 (3) 泄洪洞洞身及进出口闸室结构完整, 基础稳定。泄洪洞进水塔检修平台低于正常蓄水位, 闸门检修困难, 出口闸室左边墙与山体相接处存在渗水现象。综合分析质量基本合格 按《水库大坝安全评价导则》(SL258-2017)(以下简称《导则》), 综合评价工程质量基本合格。
	运行 管理 评价	(1) 水库管理机构和管理制度基本健全, 管理人员职责明确; (2) 大坝日常进行坝体渗流监测, 防汛交通与通讯等管理设施完善; (3) 水库调度规程与应急预案制定并报批; (4) 水库基本能得到维修养护。 按《导则》, 综合评价大坝运行管理较规范。
	防洪 标准 复核	经复核, 防洪标准能达到 100 年一遇洪水设计, 1000 年一遇洪水校核标准, 符合现行规范要求。 按《导则》, 大坝防洪安全性评为 A 级。

渗流 安全 评价	(1) 坝基设截水墙, 除险加固时进行了帷幕灌浆; 坝脚设排水棱体; 经分析计算, 坝体各工况下渗透比降均小于允许比降, 渗流溢出点均在排水棱体处溢出, 坝体的渗流状态稳定, 坝基及坝肩渗漏未见异常, 渗透稳定性满足要求。 (2) 泄洪洞出口闸门底部有少量水流渗出; 闸室左侧边墙与山体相接处有股状水流渗出, 运行未见异常, 渗流安全满足规范要求 (3) 泄洪输水洞出口闸门底部有少量水流渗出。运行未见异常, 渗流安全满足规范要求 按《导则》, 大坝渗流安全评价为 B 级。
结构 安全 评价	(1) 大坝最大断面在各种工况下的坝坡抗滑稳定安全系数均大于规范允许值, 满足规范要求。大坝结构安全综合评价为 A 级 (2) 水库两岸未见滑坡、崩塌等不稳定岩体。大部分库岸区域稳定, 未发现大面积塌岸, 库岸比较稳定。 (3) 泄洪洞和输水洞结构强度及稳定性满足要求。两者工程地质条件较好, 整体质量较好, 结构安全。闸室结构完整, 混凝土完好, 闸室稳定满足设计要求。进水塔检修平台均存在高程低于正常蓄水位, 进口事故门检修困难的问题。 按《导则》, 结构安全综合评价为 B 级。
抗震 安全 复核	子洪水库区域基本地震烈度为 7°, 经抗震复核计算, 大坝坝坡稳定、进水塔、泄洪、输水隧洞及闸室均满足规范要求; 大坝坝基不存在液化问题。 按《导则》, 抗震安全评价为 A 级。
金属 结构 安全 评价	金属结构布置合理, 设计与制造、安装符合规范要求。金属结构的强度、刚度及稳定性满足规范要求。启闭机的启闭能力满足要求, 运行可靠。供电安全有保障, 可保证泄水设施闸门在紧急情况下正常开启。输水洞进口平板事故检修闸门、出口弧形工作闸门加重量不满足设计加重要求, 一旦闸门在设计水头运行时, 存在不能动水关闭的可能。 输水洞出口弧形工作闸门运行 33 年, 超过中小型闸、阀、启闭设

	备 20 年的报废折旧年限，运行与维护状况良好；出口弧形工作闸门配套启闭机运行 28 年，超过报废折旧年限，运行与维护状况良好。 泄洪洞进口平板事故检修闸门及配套启闭机运行 41 年，超过报废折旧年限，运行与维护状况良好。 按《导则》，金属结构整体安全评价为 B 级。
工程存在的主要问题： (1) 泄洪洞的进水塔检修平台高程不足； (2) 为满足抗洪要求，应严格按照除险加固设计的调度方式调度运行； (3) 输水洞出口弧形工作闸门及配套启闭机、进口平板事故检修闸门及配套启闭机超过报废折旧年限。	
大坝安全类别评定：二类坝	
意见和建议： 1) 修复大坝上游个别部位护坡及混凝土破坏；清理左坝肩边坡堆积的松散石块。 2) 对泄洪输水洞塔身混凝土冻融麻面、弧门牛腿梁混凝土上表面裂缝、挑流段混凝土底板局部表层脱落混凝土、泄洪洞塔身混凝土冻融麻面、挑流消能段右侧侧墙底部表面脱落混凝土及闸室左侧边墙与山体相接处漏水墙体进行维修。 3) 泄洪洞的进水塔检修平台高程低于正常蓄水位，应进行相应改造。 4) 输水洞出口弧形工作闸门及配套启闭机、进口平板事故检修闸门及配套启闭机超过报废折旧年限，运行中加强检测，根据运行状况必要时进行更换。 5) 对测压管进行灵敏度测试，运行中加强观测，对不能使用的进行更换。 6) 水库应严格按照除险加固设计的调度方式进行调度运行。	

安全鉴定结论:

(1) 现场检查存在的主要问题: 水库上游护坡局部隆起破坏; 坝顶混凝土路面及防浪墙混凝土表面局部脱落; 泄洪输水洞进水塔检修平台高程 886.20m 以下段塔身混凝土表面有麻面存在; 检修闸门门体位于水下; 弧门牛腿梁混凝土局部有裂缝; 挑流段底板与边墙混凝土局部脱落。泄洪洞进水塔检修平台低于正常蓄水位, 事故检修门检修困难; 塔身混凝土在水位变动区有轻微麻面存在; 出口闸门底部有少量水流渗出; 挑流消能段右侧墙底部混凝土表面有脱落。闸室左侧边墙与山体相接处有股状水流渗出。

(2) 坝体质量基本合格, 溢洪道质量基本合格, 输水涵洞量基本合格。综合评价工程质量基本合格。

(3) 水库管理机构和管理制度基本健全, 管理人员职责明确; 大坝日常进行坝体渗流监测, 防汛交通与通讯等管理设施完善; 水库调度规程与应急预案制定并报批; 水库基本能得到维修养护。综合评价大坝运行管理较规范。

(4) 水库防洪标准能达到 100 年一遇洪水设计, 1000 年一遇洪水校核标准, 符合现行规范要求。大坝防洪安全性评为 A 级。

(5) 大坝坝体、坝基及坝肩渗透稳定性满足要求; 泄洪洞和泄洪输水洞渗流安全满足规范要求; 大坝渗流安全评价为 B 级。

(6) 大坝最大断面在各种工况下的坝坡抗滑稳定安全系数均大于规范允许值, 满足规范要求; 水库两岸未见滑坡、崩塌等不稳定岩体, 库岸比较稳定; 泄洪洞和输水洞闸室及洞身结构完整, 稳定性满足要求。进水塔检修平台高程低于正常蓄水位, 事故检修门检修困难。结构安全综合评价为 B 级。

(7) 子洪水库区域基本地震烈度为 8° , 经抗震复核计算, 大坝坝坡稳定、泄洪洞和输水洞的进水塔、洞身及闸室稳定均满足规范要求; 大坝坝基不存在液化问题。抗震安全评价为 A 级。

(8) 金属结构的强度、刚度及稳定性满足规范要求; 启闭机的启闭能力满足要求, 运行可靠; 输水洞出口弧形工作闸门运行 33 年, 超过中小型闸、阀、启闭设备 20 年的报废折旧年限, 运行与维护状况良好; 出口弧形工作闸门配套启闭机运行 28 年, 超过报废折旧年限, 运行与维护状况良好, 泄洪洞进口平板事故检修闸门及配套启闭机运行 41 年, 超过报废折旧年限, 运行与维护状况良好。金属结构整体安全评价为 B 级。

子洪水库大坝安全综合评价为二类坝。

专家组组长(签名):

韩明强

祁县子洪水库大坝安全鉴定专家组成员表

姓名	专家组 职务	工作单位	职称	从事专业	签名
韩丽卿	组长	晋中市水利勘测设计院	高工	水工	韩丽卿
郭彩莲	组员	晋中市水利勘测设计院	高工	水工	郭彩莲
张满玉	组员	晋中市水利勘测设计院	高工	地质	张满玉
晋涛	组员	晋中市水旱灾害防御中心	高工	管理	晋涛
原建华	组员	祁县水利局	高工	水工	原建华

鉴定组织单位意见:

科室负责人(签名):



分管领导(签名):



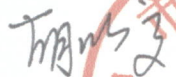
单位(印章):

2020年8月23日



鉴定审定部门意见:

科室负责人(签名):



分管领导(签名):



单位(印章):

2020年8月23日

